

Actividades Clase 1

Usando como referencia la documentación y los códigos provistos de la Clase 1, realizar las siguientes actividades.

NOTA: Para facilitar el uso y gestión de muchas ventanas de terminal, se recomienda instalar el paquete **terminator**.

Actividad N°1: Publicador simple en C++

Crear un paquete para un nodo publicador simple en C++ y ejecutarlo.

1. Sourcear el underlay de ros2 usando `source opt/ros/jazzy/setup.bash` (No es necesario si ya fue agregado a `~/ .bashrc`)
2. Crear una carpeta para un workspace vacío (por ej. `ros2_ws`).
3. Crear un paquete para C++.
4. Construir el paquete usando `colcon` y observar que se generen los directorios esperados.
5. Descargar el archivo `publisher.cpp` y guardarlo en `ros2_ws/src/pkg_cpp/src/`
6. Cambiar los nombres del nodo y del tópico a cualquiera que desees.
7. Actualizar `packages.xml` y `CMakeLists.txt`
8. Construir el workspace con `colcon`.
9. En una nueva terminal, sourcear el overlay con `source install/setup.bash` y ejecutar el nodo.

Actividad N°2: Suscriptor simple en Python

Crear un paquete para un nodo suscriptor simple en Python y ejecutarlo.

1. En el mismo ws que la actividad anterior, crear un paquete vacío para Python.
2. Descargar el archivo `subscriber.py` y copiarlo dentro del ws en `ros2_ws/src/pkg_py/pkg_py/`.
3. Nombrar el topico igual que en el suscriptor.
4. Cambiar el nombre del nodo al que desees.
5. Actualizar `package.xml` y `setup.py` para incluir dependencias del proyecto.
6. Construir el workspace con `colcon`.
7. Abrir una nueva terminal, sourcear el overlay con `source install/setup.bash` y ejecutar el nodo.
8. Observar cómo el suscriptor comienza a publicar los mensajes recibidos (asegurarse que el nodo publicador se esté ejecutando).

Actividad N°3: Análisis por CLI

En una nueva terminal distinta a la utilizada para construir o ejecutar los nodos:

1. Espiar el contenido del nodo con `ros2 topic echo \nombre_topico`. Deberían verse los campos del mensaje publicado.
2. Ejecutar `ros2 topic info \nombre_topico` y observar la información provista por el nodo.
3. Ejecutar `ros2 topic list` y observar la lista de tópicos activos.
4. Ejecutar `ros2 node list` y observar la lista de nodos activos.
5. Ejecutar `rqt_graph` y observar el grafo de nodos, con el publicador, topico y suscriptor.